

第三周作业

习题七

7-13、7-19、7-20、7-21、7-27、7-30

7-13 求解下列 $\mathbf{x}(k)$

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.15 & -0.8 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k),$$

$$\text{初始条件: } \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u(k) \equiv 1, k = 0, 1, 2, \dots$$

7-19 如图 7-58 所示的采样系统，试求其单位阶跃响应，采样周期 $T=0.1\text{s}$ 。

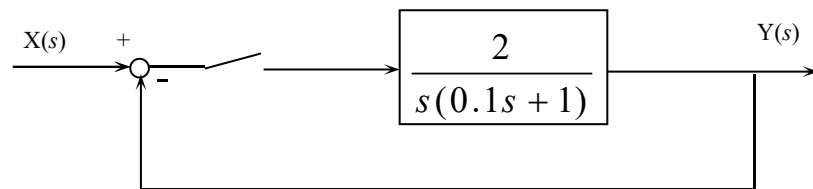


图 7-58 题 7-19 的采样系统图

7-20 设系统如图 7-59 所示，试说明系统在下列条件下是稳定的（用劳斯判据）。

$$0 < K < \frac{2(1 + e^{-T/T_1})}{(1 - e^{-T/T_1})}, (T_1 > 0, K > 0)$$

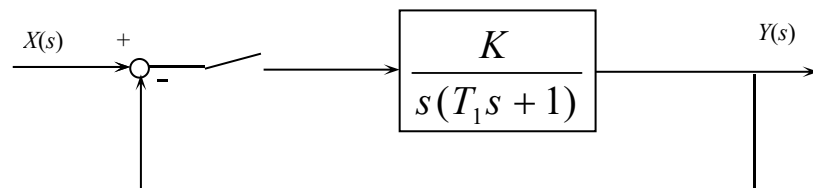


图 7-59 题 7-20 的采样系统图

7-21 系统的结构如图 7-60 所示，试用根轨迹法确定系统稳定的临界 K 值。

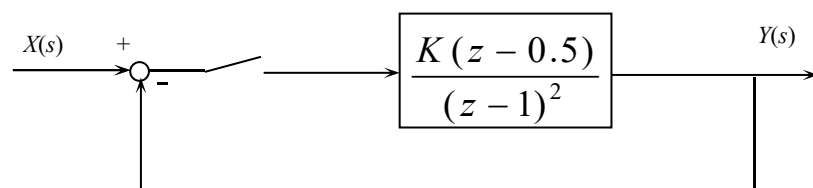


图 7-60 题 7-21 的系统结构图

7-27 已知系统的闭环传递函数 $\Phi_B(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - z + 0.632}$ ；试求系统在 $1(t), t, \frac{t^2}{2}$ 输入时的稳态误差。

7-30 已知离散系统如图 7-67 所示, 其中采样周期 $T=1$, 连续部分传递函数 $G_0(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, 试求当 $r(t) = 1(t)$ 时, 系统无稳态误差、过渡过程在最少拍内结束的数字控制器 $D(z)$ 。

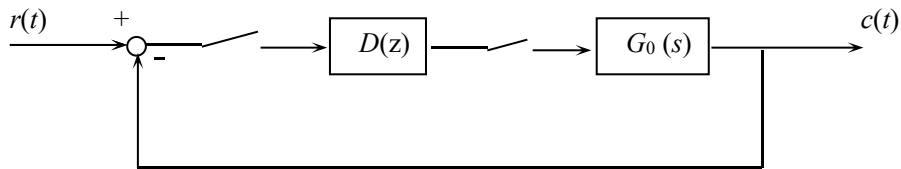


图 7-67 题 7-30 系统图